Process Optimisation

Prof. Grégory François

Partie 2

Printemps 2025

La demande mondiale en énergie ne cesse d'augmenter, tandis que la sensibilisation du public à la protection de l'environnement progresse et que le coût des combustibles fossiles continue de grimper. Ces facteurs ont intensifié la recherche de sources d'énergie alternatives et renouvelables. Les réserves de combustibles fossiles étant limitées, leur épuisement est attendu d'ici la fin du siècle. À mesure que la demande mondiale dépasse les capacités de production, le risque de crise énergétique devient de plus en plus tangible, à moins que des solutions durables ne soient développées et mises en œuvre.

Les piles à combustible représentent une solution prometteuse. Ces dispositifs électrochimiques permettent de convertir directement l'énergie chimique d'un combustible en énergie électrique, en produisant essentiellement de l'eau comme sous-produit. Parmi les différents types de piles à combustible, les piles à oxyde solide (SOFC – *Solid Oxide Fuel Cells*) fonctionnent à haute température (généralement entre 600°C et 1000°C), ce qui permet d'atteindre une efficacité de conversion énergétique élevée, une flexibilité en termes de combustibles, et la possibilité de valoriser la chaleur issue des gaz d'échappement.

Dans la Partie 2 de ce projet, vous utiliserez un bilan d'énergie dynamique couplé à des bilans de matière à l'état stationnaire, ainsi qu'un modèle électrochimique d'un empilement de SOFC alimenté en hydrogène. À partir de ce modèle, votre objectif sera d'identifier les conditions de fonctionnement optimales en appliquant les principes de l'optimisation des procédés, notamment par la formulation et la résolution d'un problème d'optimisation sous contraintes.

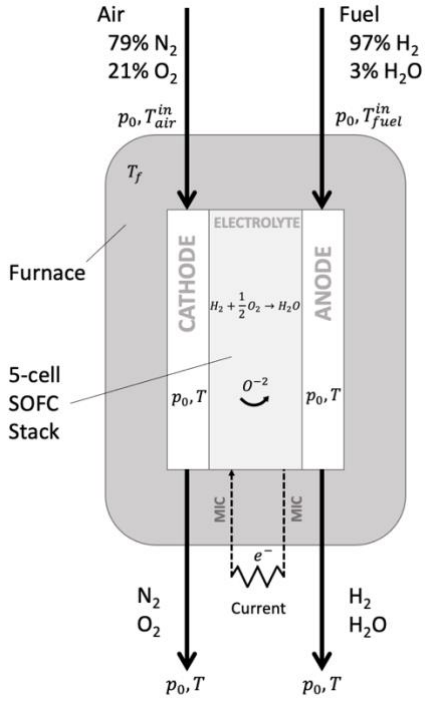

Figure 1: Le schéma du système SOFC.

Objectif

L'objectif de ce projet est d'appliquer des techniques d'optimisation des procédés à un modèle dynamique d'un empilement de piles à combustible alimenté en hydrogène. Vous devrez formuler un problème d'optimisation à partir de ce modèle, définir une fonction objectif appropriée (par exemple, maximiser le rendement), et intégrer des contraintes opérationnelles réalistes.

L'objectif est également de développer des compétences pratiques en formulation de problèmes d'optimisation, en analyse de contraintes et en interprétation des résultats, tout en explorant des concepts théoriques clés tels que les multiplicateurs de Lagrange, l'analyse de sensibilité et les conditions d'optimalité, afin de mieux comprendre comment l'optimisation peut être appliquée à des systèmes énergétiques réels.

Remarques et hypothèses

- La pression totale (dans les chambres d'anode et de cathode) est de 1 bar, et la température initiale de l'empilement est T_0 = 1048.15 K (soit 775°C).
- La température du four dans lequel la pile est installée est maintenue constante.
- Les entrées du modèle doivent se limiter au courant électrique (I), au débit de combustible ($q_{H_2,an}^{in}$) et au débit d'air ($q_{O_2,cath}^{in}$).
- La température de la pile n'est plus considérée constante : elle constitue désormais un état du système. Il est donc nécessaire d'intégrer le bilan d'énergie pour obtenir le profil de température.
- Le bilan de matière doit être résolu conjointement avec le bilan d'énergie. Autrement dit, chaque point du profil de température issu de l'intégration est utilisé pour calculer les grandeurs dépendantes de la température.
- Les sorties du modèle sont : la température de l'empilement, la puissance électrique, la tension de cellule, le taux d'excès d'air et le rendement électrique.
- Il faut toujours respecter les contraintes sur la tension de cellule, le taux d'utilisation du combustible, le taux d'excès d'air et la température de l'empilement présentées dans le tableau suivant.

Table 1: Contraintes de l'empilement SOFC.

Variable	Limite inférieure	Limite supérieure
T [K]	750+273.15	800+273.15
U_{cell} (V)	0.7	-
FU [-]	-	0.8
λ_{air} [-]	4	15
$q_{H_2,an}^{in}$ [L.min^{-1}]	0.01	2
q_{air}^{in} [L.min^{-1}]	1	250
I [A]	0	50

- Mélange idéal : les compositions à l'intérieur de l'empilement sont les mêmes qu'à la sortie.
- La température est uniforme à l'intérieur de l'empilement et dans les courants de sortie, comme illustré dans la Figure 1.
- Les unités de température et de pression utilisées dans le modèle sont toujours le Kelvin et le bar.
- Le système est parfaitement isolé thermiquement.

Questions à traiter[1]

- Quel est le profil de température de l'empilement ? Présentez et analysez les résultats obtenus à l'aide de simulations.
- Formulez un problème d'optimisation bien défini en précisant la fonction objectif, les contraintes d'égalité, les contraintes d'inégalité générales et les bornes sur les variables (contraintes de type « boîte ») dont la résolution permette de maximiser l'efficacité de la pile pour n'importe quelle consigne de puissance électrique.
- Le comportement de l'empilement SOFC est-il le même (pour des puissances électriques de 50, 75 et 100 W) que dans le cas où la température est supposée constante (comme dans la première partie de ce projet) ?
- Utilisez l'optimisation numérique pour proposer des conditions de fonctionnement permettant d'atteindre des puissances électriques de 50, 75, 100 et 130 W avec un rendement électrique maximal tout en respectant les contraintes du Tableau 1 sur U_{cell}, FU, λ_{air}, et T. Justifiez vos résultats à l'aide de simulations et identifiez les contraintes limitantes pour chacune des puissances proposées. Quelles sont les contraintes actives à l'optimum ?
- Si l'on réduit la borne supérieure de T à 775+273.15 K, des ajustements des conditions de fonctionnement (entrées) sont-ils nécessaires pour atteindre à nouveau les puissances de 50, 75 et 100 W ? Justifiez votre réponse à l'aide de simulations.
- L'algorithme d'optimisation est-il sensible aux valeurs initiales ?
- Comment peut-on vérifier si la solution trouvée est un optimum local ou global ?
- Le solveur a-t-il convergé vers un point réalisable ? Si ce n'est pas le cas, comment diagnostiqueriez-vous et corrigeriez-vous le problème ?
- Réalisez une analyse de sensibilité : en supposant une production de 50 W, comment le rendement optimal évolue-t-il si la contrainte sur le taux d'utilisation du combustible passe de 0,8 à 0,805 ? Déduisez la sensibilité du rendement par rapport au taux d'utilisation du combustible. Extrayez les multiplicateurs de Lagrange à partir de la variable *Lambda* de '**fmincon'**, comparez la valeur obtenue à la sensibilité calculée, et tirez des conclusions.

Conseils

- Aucune conversion d'unités n'est nécessaire : tous les paramètres sont déjà exprimés dans les unités correctes. Il en va de même pour les entrées.
- Dans le script MATLAB, les divisions, multiplications et puissances doivent être effectuées à l'aide des opérateurs ./, .* et .^, respectivement.

Unités des entrées et sorties

Entrée	**Description**	**Unité**
$q_{H_2,an}^{in}$	Débit d'hydrogène	L.min^{-1}
q_{air}^{in}	Débit d'air	L.min^{-1}
I	Courant électrique	A
Sortie	**Description**	**Unité**
T	Température de l'empilement	K
P_{el}	Puissance électrique	W

[1] Veuillez noter que votre rapport doit répondre à ces questions d'une façon ou d'une autre, mais que cette liste de questions ne constitue pas une structure pour votre rapport (pas de Question / Réponse). Vous devez organiser vos réponses par exemple en les regroupant par thèmes/Sections.

U_{cell}	Tension de cellule	V
FU	Taux d'utilisation du combustible	-
λ_{air}	Taux d'excès d'air	-
η_{el}	Rendement électrique	%

Paramètres du modèle

Voici des paramètres supplémentaires à ceux utilisés dans la première partie de ce projet.

Paramètre	Description	Valeur	Unité
mc_p	Masse de l'empilement × capacité calorifique spécifique	2500	$J.K^{-1}$
A_{stack}	Surface active totale des cellules	0.0235	m^2
T_{furn}	Température du four	780+273.15	K
σ_{SB}	Constante de Stefan-Boltzmann	5.6703×10^{-8}	$W.m^{-2}.K^{-4}$
$\propto$	Facteur de transfert radiatif	2/3	-
T_{air}^{in}	Température d'entrée de l'air	600+273.15	K
T_{fuel}^{in}	Température d'entrée du combustible	600+273.15	K

Modèle SOFC

Bilan d'énergie

Le bilan d'énergie autour de l'empilement comprend trois composantes principales : les enthalpies, la puissance électrique et les pertes de chaleur vers le four dans lequel se trouve l'empilement. Le bilan d'énergie peut être exprimé de manière générale comme suit :

$$mc_p \cdot \frac{dT}{dt} = \sum_i n_{i,j}^{in} \cdot H_i^{in} - \sum_i n_{i,j}^{out} \cdot H_i^{out} - P_{el} - Q_{loss}$$

avec

$i \in \{H_2, O_2, H_2O, N_2\}, \quad j \in \{an, cath\}$

Cette équation différentielle peut être résolue numériquement pour évaluer l'évolution de la température de l'empilement dans le temps, à condition de connaître chaque terme et de fixer la condition initiale :

$$T(t = 0) = T_0 = 1048.15K$$

Bilan de matière et puissance électrique

Le bilan de matière ainsi que la puissance électrique nécessaire au calcul du bilan d'énergie sont déterminés à l'aide des équations de la première partie de ce projet.

Pertes thermiques

Les pertes thermiques radiatives vers le four sont données par l'expression suivante :

$$Q_{loss} = A_{stack} \cdot \propto \cdot \sigma_{SB} \cdot \left(T^4 - T_{furn}^4\right)$$

Calcul des enthalpies

L'enthalpie de chaque espèce chimique à pression constante est donnée par :

$$H_i = \int_{T_{ref}}^{T} c_{p,i}(T)dT$$

avec $i \in \{H_2, O_2, H_2O, N_2\}$.
En général, la capacité calorifique d'un composé chimique varie avec la température et peut être modélisée sous forme polynomiale, avec des coefficients obtenus expérimentalement et disponibles dans la littérature. Par exemple, on peut calculer l'enthalpie de l'hydrogène à l'entrée comme suit :

$$H_{H_2}^{in} = \int_{T_{ref}}^{T_{in}} c_{p,H_2}(T)dT$$

Selon les sources, la capacité calorifique peut être exprimée par :

$$c_{p,H_2}(T) = A + B \cdot T + C \cdot T^2 + D \cdot T^3$$

ou

$$c_{p,H_2}(T) = G + L \cdot T^{-3/2} + M \cdot T^{-1} + N \cdot T^{-3/4}$$

où les coefficients A, B, C, D, G, L, M et N sont déterminés expérimentalement.

L'enthalpie d'hydrogène à l'entrée peut donc s'écrire sous forme intégrée :

$$H_{H_2}^{in} = A \cdot \left(T_{in} - T_{ref}\right) + \frac{B}{2} \cdot \left(T_{in}^2 - T_{ref}^2\right) + \frac{C}{3} \cdot \left(T_{in}^3 - T_{ref}^3\right) + \frac{D}{4} \cdot \left(T_{in}^4 - T_{ref}^4\right)$$

À noter que l'enthalpie d'hydrogène ci-dessus a été calculée à l'entrée.

À la sortie, l'enthalpie est calculée de la même manière, mais avec une température différente, car la température de sortie est égale à la température de l'empilement :

$$H_{H_2}^{out} = A \cdot \left(T - T_{ref}\right) + \frac{B}{2} \cdot \left(T^2 - T_{ref}^2\right) + \frac{C}{3} \cdot \left(T^2 - T_{ref}^3\right) + \frac{D}{4} \cdot \left(T^4 - T_{ref}^4\right)$$

Les équations déjà intégrées pour toutes les espèces seront fournies via la fonction stack_enthalpy ci-dessous.

Fonction d'enthalpie

Les entrées de la fonction *stack_enthalpy* sont *tempF* (température du combustible) et *tempA* (température de l'air). Les sorties sont les enthalpies des composés suivants : H_2O, H_2, O_2 et N_2.

```
function [h] = stack_enthalpy(tempF,tempA)

hH2O = -241826 + 143.05.*(tempF-298.15)- 46.432.*(power(tempF,1.25) -
power(298.15,1.25)) + 8.2751./1.5.*(power(tempF,1.5)- power(298.15,1.5)) -
0.0184945.*(power(tempF,2)- power(298.15,2));

hH2an = 56.505.*(tempF-298.15) - 88890.4.*(power(tempF,0.25)-
power(298.15,0.25)) + 116500.*log(tempF./298.15) + 1121400.*(power(tempF,(-
0.5))-power(298.15,(-0.5)));

hO2cath = 37.432.*(tempA-298.15)+ 8.0408e-6.*(power(tempA,2.5)-
power(298.15,2.5))+ 357140.*(power(tempA,(-0.5))-power(298.15,(-0.5)))-
2368800.*(power(tempA,(-1.0))-power(298.15,(-1.0)));

hN2cath =39.060.*(tempA-298.15) + 1025580.*(power(tempA,(-0.5))-
power(298.15,(-0.5))) - 10727.e3.*(power(tempA,(-1.0))-power(298.15,(-
1.0))) + 4.102e8.*(power(tempA,-2.0)-power(298.15,(-2.0)));

hN2an = 0;%hN2cath. It is set as zero because there is no N2 in the anode.


h = [hH2an hN2an hO2cath hN2cath hH2O];
end
```

Notez que *tempF* et *tempA* correspondent aux températures d'entrée du combustible et de l'air lorsqu'ils sont utilisés pour les courants entrants, mais ils peuvent également représenter les températures de sortie lorsqu'ils sont utilisés pour les courants sortants. D'après les hypothèses formulées, les températures de sortie sont supposées égales à celles des chambres d'anode et de cathode.